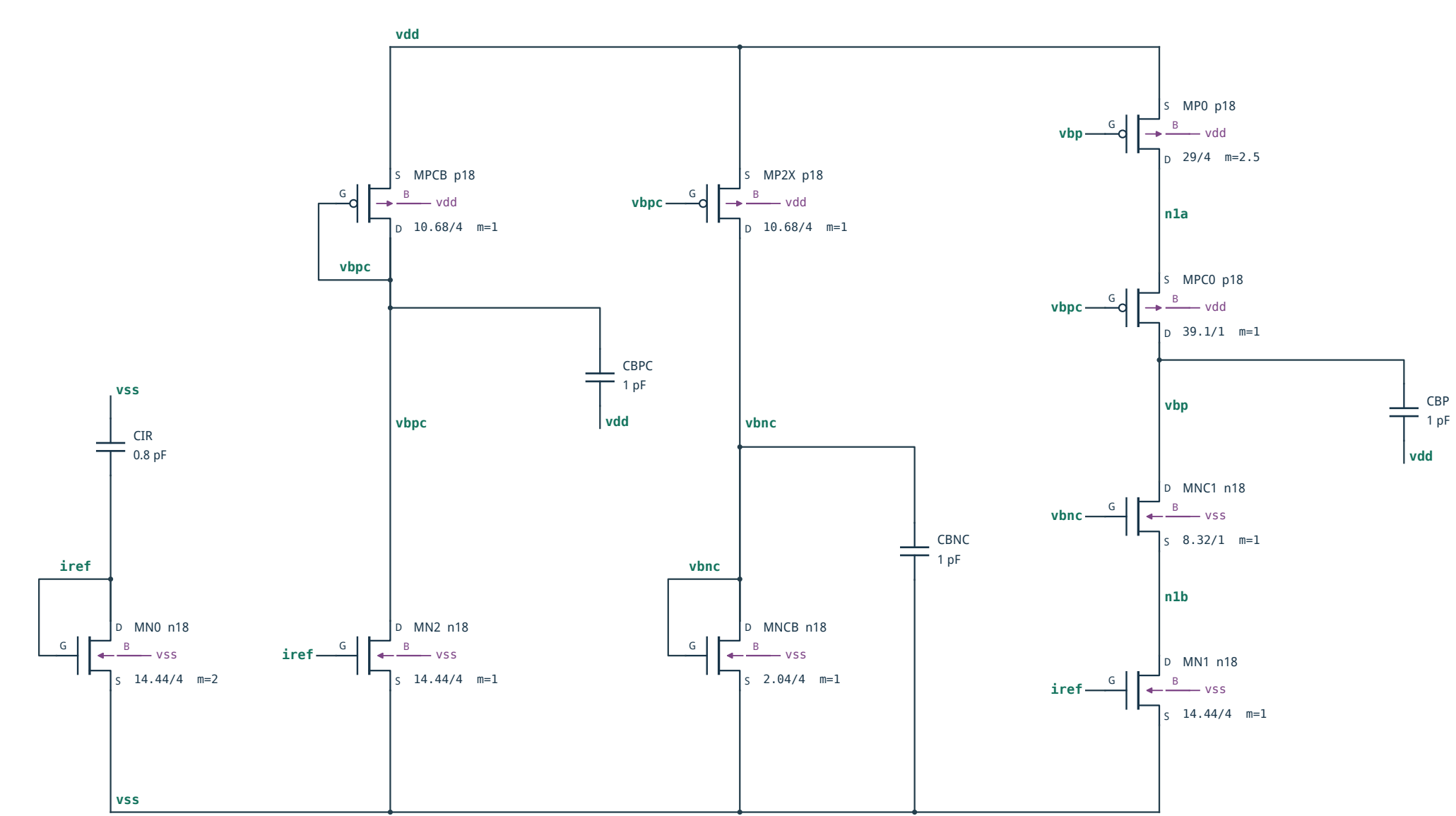


47 · 1/3 电流基准、级联偏置与去耦

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



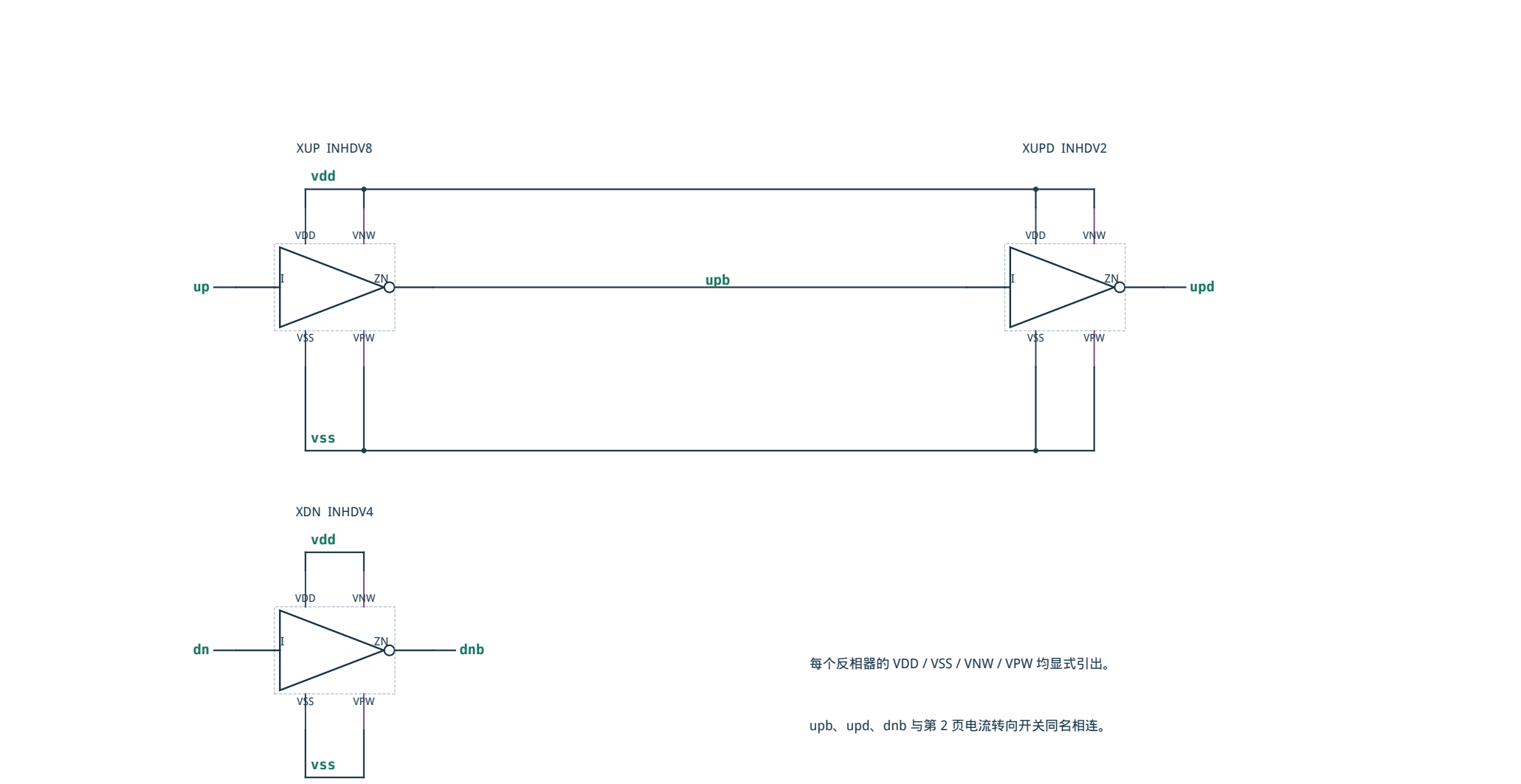
子电路：pll_charge_pump | 端口：vss, iref, up, dn, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

47 · 3/3 原厂 HD 反相器与开关控制网络

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



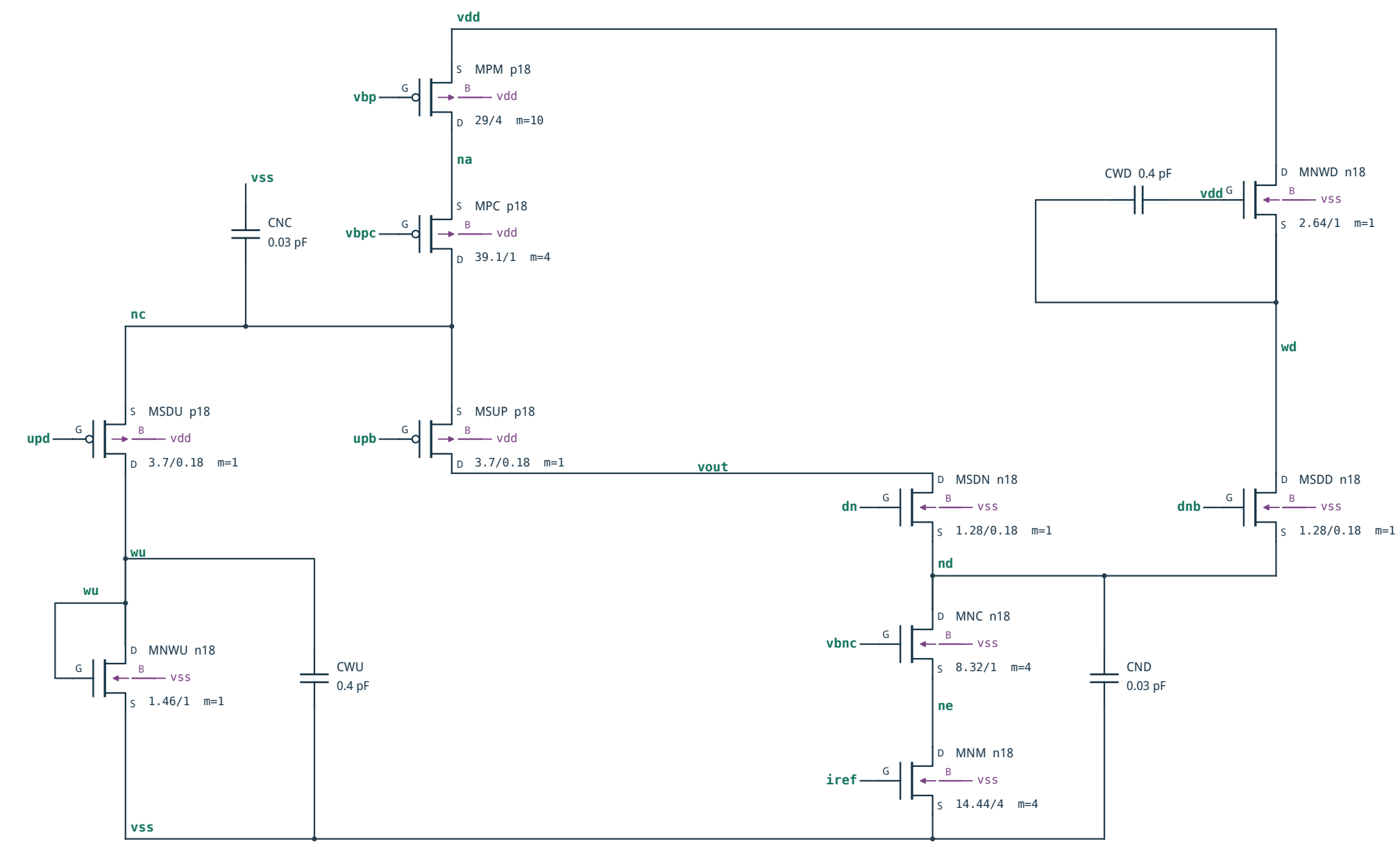
子电路：pll_charge_pump | 端口：vss, iref, up, dn, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

47 · 2/3 上下电流转向、虚设支路与输出

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



子电路：pll_charge_pump | 端口：vss, iref, up, dn, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。